SUBEMPREITEIROS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

INSTRUÇÃO SECOTECH · PRIORIDADE ABSOLUTA

Checkinatwork obrigatório antes de entrar na obra

Nas obras sujeitas ao Checkinatwork, cada pessoa deve ter um registo confirmado para a obra e a data corretas, todos os dias, antes de entrar na obra. Isto inclui subempreiteiros e trabalhadores independentes.

Sem confirmação, não entrar nem iniciar os trabalhos. Em caso de dúvida ou problema, contactar o gestor da obra antes de entrar.

Fonte oficial ONSS · Checkinatwork

Guia de boas práticas

Preparar bem. Assentar bem. Entregar bem.

As instruções Secotech a aplicar antes, durante e depois dos trabalhos.

Edição de 17 de outubro de 2026
49 fichas práticas · Português
Secotech SRL · 0498 32 49 49 · info@secotech.be

Antes de começar cada zona

- ☐ Checkinatwork confirmado para cada pessoa, todos os dias, antes de entrar nas obras abrangidas.
- ☐ Suporte verificado, seco segundo os critérios do sistema e defeitos comunicados.
- ☐ Plano de assentamento, juntas, produtos e acabamentos confirmados.
- ☐ Proteções, posto de corte e acessos seguros.
- ☐ Tempos de espera e verificações antes de cobrir planeados.

Aplicar as fichas técnicas dos produtos fornecidos e os pormenores validados da obra. Em caso de contradição, parar e pedir esclarecimentos ao gestor da obra.

Índice

01 · Suportes

06	Primário adequado ao suporte e ao sistema	4
10	Planeza e verticalidade antes dos trabalhos	4
11	Comunicação escrita de suportes não conformes	5
30	Humidade: medir antes de assentar	5
46	Piso radiante: protocolo antes e depois	6

02 · Preparação

12	Plano de assentamento e alinhamento das juntas	6
32	Verificação das peças e armazenamento dos produtos	7
45	Nunca começar uma divisão sem peças suficientes para a terminar	7

03 · Acústica

01	Bandas acústicas periféricas	8
02	Rodapés e junta inferior flexível	8

04 · Assentamento

13	Dupla colagem quando um lado atinge 60 cm	9
14	Clipes quando um lado atinge 60 cm	9
15	Respeitar as juntas de movimento	10
33	Largura e regularidade das juntas	10
34	Cola fresca, sulcos paralelos e transferência	11
47	Frio, calor e sol: controlar temperaturas	11

05 · Impermeabilização

05	SafetyGel em duas demãos	12
05B	Ligação da impermeabilização à base de duche	12
16	Passagens e ligações estanques	13
17	Inclinação e escoamento dos duches	13
42	Verificar a impermeabilização antes de a cobrir	14

06 · Acabamentos

03	Junta junto ao perfil metálico	14
04	Cortes a 45° nos cantos exteriores dos rodapés	15
21	Todos os furos com serra-copo circular	15
36	Juntas flexíveis limpas e contínuas	16
51	Controlo final e fotografias antes da saída	16

07 · Produtos

07	Preparação de X-GEL S1	17
08	Aplicação de X-GEL S1	17

08 · Instalação sobre pedestais

25	Verificar o suporte e a drenagem	18
27	Regular os pedestais e manter as juntas abertas	18
28	Apoiar as bordaduras e os cortes estreitos	19
29	Número e posição dos apoios por formato	20
29B	Peças sobre vigas BRS e pedestais	21

09 · Proteção

18	Proteção do revestimento concluído	22
24	Proteger a base de duche antes dos trabalhos	22
37	Prazos antes de circular e usar água	23
38	Limpeza final adequada ao revestimento	23

10 · Segurança

39	Cortes: reduzir as poeiras de sílica	24
40	Equipamentos, ferramentas e movimentação de cargas	24
48	Acolhimento de segurança, PSS e proteção	25
49	Acidente ou quase-acidente: proteger e avisar	25

11 · Organização da obra

09	Utilização obrigatória dos sanitários de obra	26
19	Arrumação diária das zonas de trabalho	26
20	Comunicar imediatamente danos e erros	27
22	Separação e remoção de resíduos	27
23	Cortar no exterior após o início dos acabamentos	28
41	Horários, vizinhança e proibição de fumar	28
44	Nunca despejar os baldes de limpeza nos escoamentos	29
50	Trabalhos adicionais e medições	29

Contactos, fotografias e instruções · 3
Tabela dos produtos habituais · 30
Confirmação individual de leitura · 31

Significado das etiquetas

- Crítico: verificar antes de continuar; parar se não for cumprido.
- Padrão: respeitar o método habitual.
- Tolerância zero: parar a atividade ou impedir o acesso em causa, avisar o gestor da obra; retomar após correção e acordo.
- Regra Secotech: instrução interna obrigatória.
- Prescrições Buzon: verificar a configuração e cumprir o sistema.

Contactos, fotografias e instruções

Secotech SRL
Rue Frumhy, 20 · 4671 Barchon · BE0537822042
0498 32 49 49 · info@secotech.be

Neste guia, o “gestor da obra” é o interlocutor designado pela Secotech para a obra. A equipa deve receber nome e contacto antes de começar. Mantêm-se as instruções de segurança da obra e do empreiteiro geral; os acordos comerciais adicionais dependem da Secotech.

Enviar fotografias para a pasta da obra no OPENBTP ou por WhatsApp ao gestor da obra. Indicar obra, zona, data e assunto (lote, suporte, impermeabilização, dano ou controlo final). Numa emergência ou paragem, telefonar: uma fotografia ou mensagem não basta.

> **112** · Emergência grave: 112. Indicar o endereço da obra, não o da sede Secotech.

112 Belgique

06 · Suportes

Crítico

Primário adequado ao suporte e ao sistema

Antes da colagem direta sobre gesso ou anidrite, aplicar o primário compatível prescrito. Antes de impermeabilizar, seguir a preparação específica do produto: não generalizar a dispensa de primário. Para SafetyGel sobre suportes porosos, a ficha prevê uma demão preparatória diluída com 10–20 % de água antes das duas demãos puras.

> Suportes muito poeirentos ou absorventes podem exigir tratamento específico. Consultar a ficha do produto fornecido e do suporte existente.

Litokol · SafetyGel · www.litokol.com

10 · Suportes

Crítico

Planeza e verticalidade antes dos trabalhos

Antes de assentar, verificar pavimentos e paredes com régua, nível de bolha ou laser. Verificar também cotas e ângulos.

> Uma cola aplicada em camada fina não corrige um suporte fora de tolerância. Fotografar os defeitos antes de começar.



Ilustração · Planeza e verticalidade antes dos trabalhos

11 · Suportes

Crítico

Comunicação escrita de suportes não conformes

Não começar sobre um suporte não conforme. Enviar ao gestor da obra fotografias, localização exata e descrição do defeito; aguardar instruções.

> O registo escrito documenta o estado inicial e permite decidir as correções antes do assentamento.



Ilustração · Comunicação escrita de suportes não conformes

30 · Suportes

Crítico

Humidade: medir antes de assentar

Identificar o suporte e registar método, local e resultado. Para betonilhas de anidrite com X-GEL S1, a Litokol exige menos de 0,5% CM, ou menos de 0,3% CM com aquecimento. Usar o método de carboneto (CM) nos pontos autorizados, sem danificar os tubos. Os medidores eletrónicos localizam humidade e não substituem o ensaio CM. Para betonilhas de cimento ou outros sistemas, obter o limite aplicável antes da colocação.

> Não existe um limite universal para todas as betonilhas de cimento. Seguir o fabricante e o sistema; parar se o limite for desconhecido ou ultrapassado.

Litokol · X-GEL S1, préparation des supports · www.litokol.com

46 · Suportes

Crítico

Piso radiante: protocolo antes e depois

Obter o registo do primeiro aquecimento e arrefecimento segundo os fabricantes do sistema e da betonilha. Verificar fissuras, humidade e juntas. Mandar desligar o aquecimento e deixar o suporte atingir a temperatura de aplicação prescrita. Respeitar juntas periféricas, de movimento e de fracionamento. Após a cura do sistema completo, reiniciar gradualmente conforme o protocolo aprovado.

> O ladrilhador não altera os comandos do aquecimento. Sem protocolo ou condições validados, não iniciar e contactar o gestor da obra.

Buildwise · www.buildwise.be

12 · Preparação

Crítico

Plano de assentamento e alinhamento das juntas

Antes de assentar, validar eixos, pontos de arranque, cortes visíveis e alinhamentos entre pavimento e paredes. Não alterar o plano sem autorização.

> A verificação prévia evita cortes pequenos visíveis e juntas desalinhadas.

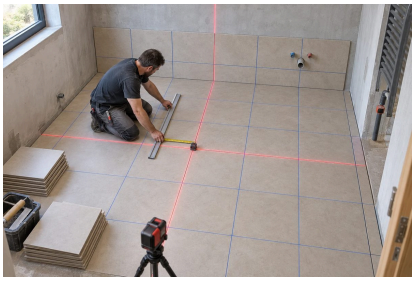


Ilustração · Plano de assentamento e alinhamento das juntas

32 · Preparação

Regra Secotech

Verificação das peças e armazenamento dos produtos

Antes de assentar, verificar referência, tonalidade, calibre, quantidade e ausência de defeitos visíveis. FOTOGRAFAR SISTEMATICAMENTE as etiquetas ou as caixas de cada lote antes de começar: a referência, o código de tonalidade, o calibre e o número de lote devem estar legíveis nas fotografias. Enviar as fotografias ao gestor da obra e guardá-las no dossier da obra. Comparar várias caixas e distribuir as tonalidades segundo o aspeto aprovado. Guardar também as etiquetas dos lotes. Armazenar os sacos em local seco e os líquidos à temperatura prescrita; verificar a validade.

> A fotografia é obrigatória para cada lote, em todas as obras, mesmo que as caixas pareçam iguais. Permite identificar exatamente a tonalidade para encomendas adicionais ou reparações. Não aplicar um lote duvidoso; comunicar diferenças antes de o utilizar.



Ilustração · Verificação das peças e armazenamento dos produtos

45 · Preparação

Tolerância zero

Nunca começar uma divisão sem peças suficientes para a terminar

É estritamente proibido começar a revestir uma divisão ou um local sem verificar e confirmar que a quantidade de peças efetivamente disponível e reservada é suficiente para concluir toda a divisão, com a mesma referência, a mesma tonalidade e o calibre aprovado. Contar as peças utilizáveis e prever cortes, quebras e a reserva pedida. Uma entrega anunciada ou a esperança de poder voltar a encomendar não é suficiente. EM CASO DE DÚVIDA OU DE QUANTIDADE INSUFICIENTE: NÃO COMEÇAR. Informar o gestor da obra e aguardar a receção e a verificação da quantidade completa antes de qualquer assentamento.

> Se faltarem peças e a fábrica já não produzir a mesma tonalidade, outro lote pode apresentar uma diferença de cor visível. Pode então ser necessário arrancar todo o revestimento já aplicado na divisão e recomeçar. Nunca correr este risco, nem para começar apenas uma parte do local.



Ilustração · Nunca começar uma divisão sem peças suficientes para a terminar

01 · Acústica

Crítico

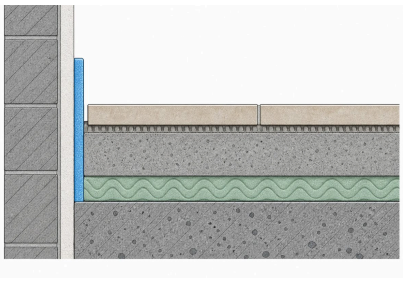
Bandas acústicas periféricas

Nos apartamentos, nunca cortar as bandas acústicas periféricas antes da colocação e do betumamento das juntas do revestimento cerâmico.

> A banda mantém a betonilha separada das paredes e evita pontes acústicas.



Ilustração · Bandas acústicas periféricas



Esquema técnico · Bandas acústicas periféricas

02 · Acústica

Crítico

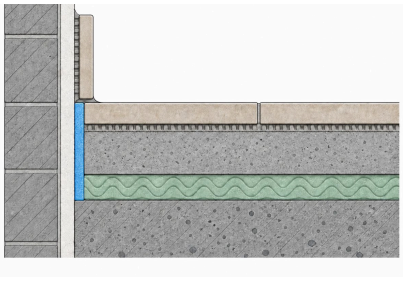
Rodapés e junta inferior flexível

Colocar os rodapés sobre pequenas calças, sem tocar no pavimento. Preencher a junta superior junto à parede com a cola de fixação dos rodapés, conforme a instrução Secotech, e remover o excesso. Retirar as calças e preencher a junta inferior com o selante flexível previsto. Nunca colocar cola na junta inferior.

> A junta inferior permanece flexível para não transmitir ruídos de impacto.



Ilustração · Rodapés e junta inferior flexível



Esquema técnico · Rodapés e junta inferior flexível

13 · Assentamento

Regra Secotech

Dupla colagem quando um lado atinge 60 cm

Na Secotech, aplicar dupla colagem quando pelo menos um lado mede 60 cm ou mais, incluindo 60 × 60, 30 × 60 e 30 × 120 cm. Em formatos menores, aplicar também quando o sistema ou as condições o exigirem. Levantar uma peça fresca para verificar a transferência.

> Abrange quadrados e retângulos. Manter os sulcos paralelos quando ambas as faces são penteadas.



Camada de contacto no tardoz · cola penteada no suporte

Buildwise · Double encollage · www.buildwise.be

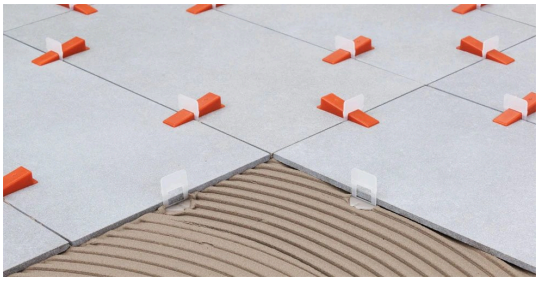
14 · Assentamento

Regra Secotech

Clipes quando um lado atinge 60 cm

Usar clipes de nivelamento quando pelo menos um lado mede 60 cm ou mais, incluindo retângulos. Para formatos menores, usar apenas por instrução específica do gestor da obra.

> Os clipes reduzem desníveis, mas não corrigem um suporte irregular.



Sistema R.L.S. · imagem oficial Raimondi

Raimondi · système R.L.S. · www.raimondispa.com

15 · Assentamento

Crítico

Respeitar as juntas de movimento

Identificar as juntas estruturais, de fracionamento, de dilatação e periféricas. Reproduzir as juntas de movimento da betonilha no revestimento, exatamente na mesma posição, sem desvio. Nunca as preencher com cola ou argamassa de juntas. Qualquer solução especial exige um pormenor técnico validado antes do assentamento.

> Manter estas juntas livres e usar o perfil ou selante flexível previsto. Uma membrana de desacoplamento não permite eliminar automaticamente as juntas.



Esquema técnico · Respeitar as juntas de movimento

Buildwise · Joints de mouvement · www.buildwise.be

33 · Assentamento

Crítico

Largura e regularidade das juntas

Confirmar a largura das juntas antes de começar, considerando as peças, tolerâncias, local de aplicação e argamassa de juntas. Usar espaçadores adequados e verificar alinhamentos. Nunca assentar peças encostadas, mesmo retificadas.

> A junta não se escolhe apenas pelo aspeto. Não reduzir a largura para compensar um erro no plano de assentamento.



Ilustração · Largura e regularidade das juntas

Buildwise · Largeur des joints · www.buildwise.be

34 · Assentamento

Crítico

Cola fresca, sulcos paralelos e transferência

Espalhar apenas a área que possa ser revestida antes de a cola formar película. Pentear sulcos retos e paralelos e mover ligeiramente a peça perpendicularmente aos sulcos para os esmagar. Levantar regularmente uma peça e verificar o contacto, sobretudo nas bordas e cantos.

> Retirar e substituir cola que tenha formado película. Não voltar a molhá-la nem assentar peças sobre pontos isolados de cola.



Ilustração · Cola fresca, sulcos paralelos e transferência

47 · Assentamento

Crítico

Frio, calor e sol: controlar temperaturas

Medir o ar e o suporte. X-GEL S1 e X-Color 06: +5 a +35 °C; SafetyGel: +5 a +40 °C. Para Pixel 3D, aplicar +5 a +35 °C, limite mais restritivo da ficha. Proteger de correntes de ar, sol direto e chuva. Não assentar sobre suportes gelados, sobreaquecidos ou com risco de gelo durante a cura.

> Aplicam-se os limites de todo o sistema e as condições reais. Calor e vento podem criar película na cola em minutos: reduzir a área e verificar a transferência.

Litokol · Fiches techniques · www.litokol.com

05 · Impermeabilização Crítico

SafetyGel em duas demãos

Aplicar duas demãos puras, contínuas, cruzadas e sem falhas. Aplicar a segunda perpendicularmente à primeira. A +23 °C e 50 % de humidade relativa, esperar pelo menos 2 horas entre demãos. A +10 °C, esperar 6 horas.

> O frio, a humidade ou a ventilação insuficiente aumentam o tempo real. Verificar a secagem antes de continuar.

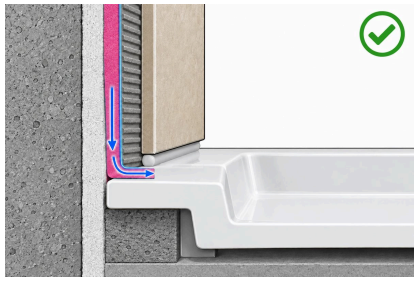
Litokol · SafetyGel · www.litokol.com

05B · Impermeabilização Crítico

Ligação da impermeabilização à base de duche

Fazer descer a impermeabilização da parede até à ligação com a base de duche. O retorno sobre a base deve terminar dentro da área ocupada pela junta de silicone prevista na ligação parede–base, sem avançar sobre a superfície visível ou útil da base. Executar uma ligação contínua com os produtos ou acessórios compatíveis previstos pelo sistema. Nunca terminar a impermeabilização acima da base de duche.

> A junta flexível entre o revestimento e a base é apenas o acabamento visível. Não compensa uma impermeabilização interrompida ou mal ligada.



Corte técnico · ligação limitada à área da junta de silicone

16 · Impermeabilização

Crítico

Passagens e ligações estanques

Tratar tubagens, ralos, cantos, ligações parede-pavimento e ligações à base de duche com os acessórios compatíveis previstos pelo sistema.

> A impermeabilização deve permanecer contínua. Uma solução improvisada com silicone não substitui uma manga ou banda prescrita.



SafetyGel Litokol · aplicação a pincel à volta das tubagens

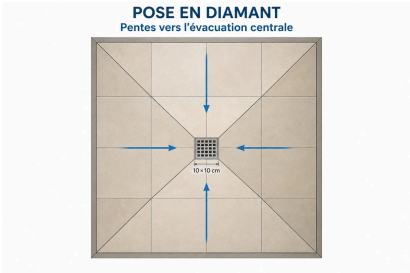
17 · Impermeabilização

Crítico

Inclinação e escoamento dos duches

Antes da impermeabilização e do assentamento, verificar a inclinação, a altura da grelha, a ligação à betonilha e a ausência de contrainclinação. Efetuar um ensaio de escoamento quando possível.

> A Buildwise recomenda uma inclinação mínima de 1,5 % para o ralo, tanto na betonilha como no revestimento cerâmico.



Vista superior · cortes diagonais para um ralo central de 10 × 10 cm

Buildwise · Douches à l'italienne · www.buildwise.be

42 · Impermeabilização

Crítico

Verificar a impermeabilização antes de a cobrir

Antes de assentar, verificar continuidade, consumo ou espessura necessários e secagem. Verificar cantos, passagens e ralo segundo o sistema. Fotografar os pormenores antes de ficarem ocultos. Efetuar o ensaio de estanquidade previsto apenas após o prazo e segundo o método autorizados.

> Reparar todos os defeitos com uma solução compatível antes de cobrir. Não misturar acessórios de sistemas diferentes sem validação.



Ilustração · Verificar a impermeabilização antes de a cobrir

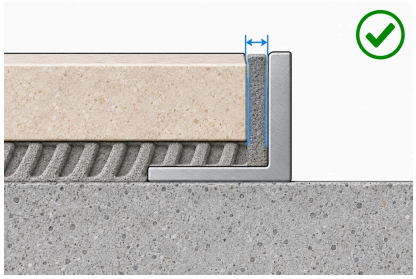
03 · Acabamentos

Normal

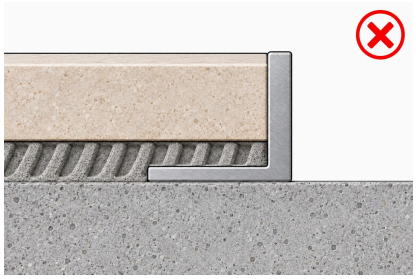
Junta junto ao perfil metálico

Deixar uma junta regular entre a peça cerâmica e o perfil metálico. Preenchê-la totalmente com a argamassa de juntas prevista. Nunca encostar a peça diretamente ao metal.

> A junta evita o contacto direto, protege a aresta da peça e garante um acabamento uniforme.



Correto · junta preenchida entre peça e perfil



Proibido · peça encostada diretamente ao perfil

04 · Acabamentos

Normal

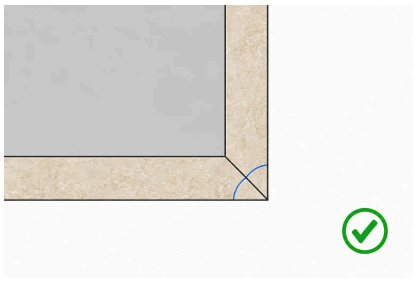
Cortes a 45° nos cantos exteriores dos rodapés

Nos cantos exteriores, executar dois cortes limpos a 45° e unir os rodapés em meia-esquadria, salvo se o desenho prever um perfil ou uma peça especial de acabamento.

> O canto deve ficar fechado, alinhado e sem arestas em bruto visíveis.



Acabamento real · canto exterior em meia-esquadria



Vista superior · dois cortes a 45°

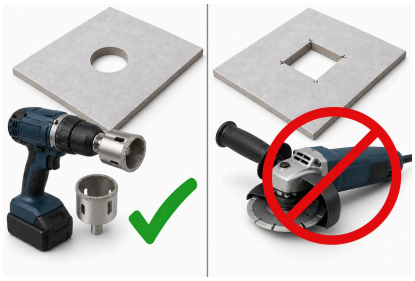
21 · Acabamentos

Regra Secotech

Todos os furos com serra-copo circular

Todos os furos nas peças cerâmicas devem ser executados com uma serra-copo circular diamantada, adequada ao material e ao diâmetro necessário. São proibidas aberturas quadradas feitas com rebarbadora, mesmo que depois fiquem escondidas por um espelho de acabamento ou equipamento. Os furos devem ser regulares, centrados e sem lascas visíveis.

> Um furo circular limpo limita o início de fissuras e as aberturas demasiado grandes. Nunca disfarçar um recorte quadrado ou defeituoso com silicone.



Permitido: furo redondo com serra-copo diamantada. Proibido: furo quadrado com rebarbadora.

36 · Acabamentos

Crítico

Juntas flexíveis limpas e contínuas

Preparar faces de aderência limpas e secas. Usar um selante compatível com os materiais e a utilização, com primário e cordão de fundo de junta quando prescritos. Respeitar a geometria e profundidade previstas, alisar sem depressões e proteger até ao endurecimento.

> O selante deve poder deformar-se. Uma junta flexível de acabamento nunca substitui a impermeabilização sob o revestimento.



Ilustração · Juntas flexíveis limpas e contínuas

51 · Acabamentos

Regra Secotech

Controlo final e fotografias antes da saída

Antes de sair, controlar juntas, bordos, rodapés, cortes, ligações e limpeza, sem defeitos visíveis. Fotografar vistas gerais e detalhes, identificar pendências e proteções deixadas. Enviar por OPENBTP ou WhatsApp ao gestor da obra com obra, zona e data. Comunicar prazos de utilização e pedir o controlo final.

> A saída da equipa não é a receção dos trabalhos. Acompanhar e resolver pendências conforme as instruções do gestor da obra.

07 · Produtos

Crítico

Preparação de X-GEL S1

Para um saco cinzento de 20 kg, usar 6,0 a 6,6 litros de água. Para um saco branco de 20 kg, usar 6,2 a 6,8 litros. Verter a água medida, adicionar gradualmente o pó e misturar até obter uma pasta homogénea. Esperar 5 minutos e voltar a misturar brevemente.

> São necessárias duas misturas. Nunca adicionar água depois de a pasta começar a fazer presa.

Litokol · X-GEL S1 · www.litokol.com

08 · Produtos

Normal

Aplicação de X-GEL S1

Espalhar X-GEL S1 no suporte com uma talocha dentada adequada ao formato da peça e ao suporte. Manter sulcos retos e paralelos. Assentar a peça na cola ainda fresca e levantar regularmente uma peça para verificar a transferência e ajustar o método se necessário.

> A pasta permanece utilizável durante 6 a 8 horas e o tempo aberto ultrapassa 40 minutos apenas nas condições de referência.

Litokol · X-GEL S1 · www.litokol.com

25 · Instalação sobre pedestais

Prescrições Buzon

Verificar o suporte e a drenagem

Colocar os pedestais sobre um suporte estável, rígido e com capacidade de carga suficiente. Limpar a superfície, verificar o escoamento sob o terraço e preservar a membrana de impermeabilização. Prever proteções compatíveis com o suporte.

> O espaço sob as lajetas não substitui a drenagem do suporte. A ficha PB limita a utilização a peões, sem veículos nem equipamentos vibratórios.



Ilustração · Verificar o suporte e a drenagem

Fiche Buzon PB-1 · support et usage · www.buzon-world.com

27 · Instalação sobre pedestais

Prescrições Buzon

Regular os pedestais e manter as juntas abertas

Escolher cada pedestal dentro do seu intervalo de regulação. Se a cota final tiver de compensar a inclinação do suporte, usar o corretor compatível previsto. Colocar espaçadores correspondentes à junta escolhida e amortecedores adequados. Verificar o nível e o apoio de cada lajeta.

> As juntas ficam abertas para deixar passar a água. Todos os pedestais devem apoiar firmemente e nenhuma lajeta pode oscilar à passagem.



Ilustração · Regular os pedestais e manter as juntas abertas

Buzon · gamme PB et accessoires · www.buzon-world.com

28 · Instalação sobre pedestais

Prescrições Buzon

Apoiar as bordaduras e os cortes estreitos

Prever os acessórios de bordo do sistema. Junto a uma parede, o U-WALL-PP mantém uma folga de 5 mm. Para cortes periféricos de 2 a 14 cm, a Buzon propõe o U-EDGE com a interface de fixação adequada ao pedestal.

> As peças cortadas devem estar apoiadas e retidas. Usar espaçadores e amortecedores compatíveis; nunca deixar uma peça pequena em equilíbrio instável.



U-WALL-PP montado num pedestal · fotografia oficial Buzon

Buzon · U-WALL-PP · www.buzon-world.com

29 · Instalação sobre pedestais

Prescrições Buzon

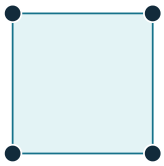
Número e posição dos apoios por formato

Respeitar a disposição dos apoios nos cantos, nos lados e no centro segundo o formato. Os esquemas abaixo reproduzem as posições recomendadas pela Buzon para os formatos apresentados.

> Contar os pedestais no plano completo do terraço, considerando apoios partilhados, bordaduras e cortes.

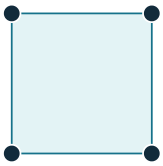
Cada círculo representa um apoio sob a lajeta. Os apoios de bordo e de canto podem ser partilhados: não multiplicar simplesmente estes números pelo número de lajetas.

40 × 40 cm
4 apoios



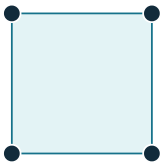
4 cantos

50 × 50 cm
4 apoios



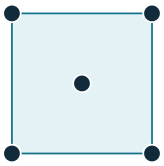
4 cantos

60 × 60 cm
4 apoios



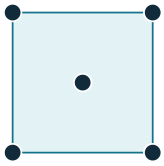
4 cantos

75 × 75 cm
5 apoios



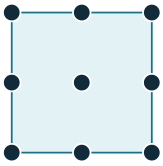
4 cantos + centro

80 × 80 cm
5 apoios



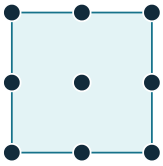
4 cantos + centro

90 × 90 cm
9 apoios



4 cantos + 4 pontos médios dos lados + centro

100 × 100 cm
9 apoios



4 cantos + 4 pontos médios dos lados + centro

120 × 30 cm
6 apoios



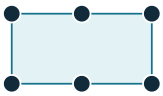
4 cantos + ponto médio dos 2 lados maiores

120 × 40 cm
6 apoios



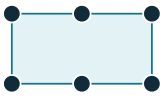
4 cantos + ponto médio dos 2 lados maiores

120 × 60 cm
6 apoios



4 cantos + ponto médio dos 2 lados maiores

90 × 45 cm
6 apoios



4 cantos + ponto médio dos 2 lados maiores

Posições do catálogo Buzon PB 2025, p. 105, para instalação direta sobre pedestais. O fabricante das lajetas e as condições da obra podem exigir apoios adicionais. Confirmar os formatos não apresentados e as disposições desencontradas.

Catalogue Buzon PB 2025 · p. 104–105 · www.buzon-world.com

29B · Instalação sobre pedestais

Prescrições Buzon

Peças sobre vigas BRS e pedestais

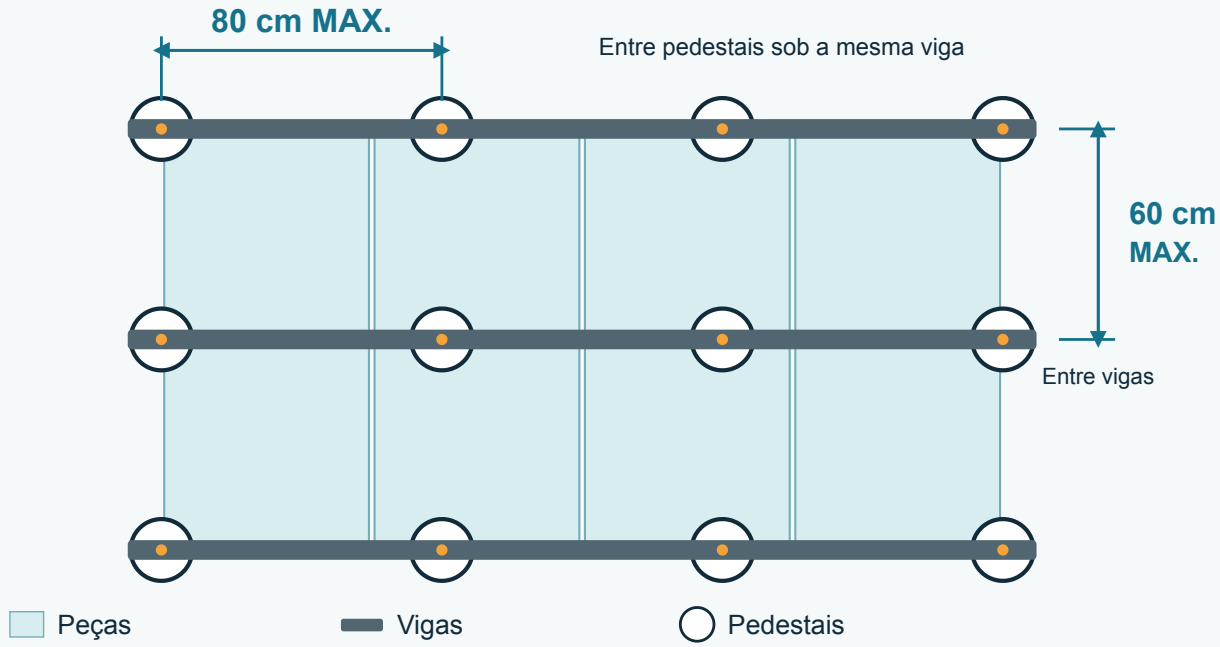
Com E-BRS-41 ou U-BRS-38: no máximo 80 cm entre os eixos dos pedestais sob a mesma viga. Com E-BRS-27 ou U-BRS-24: no máximo 60 cm. Entre os eixos de duas vigas: no máximo 60 cm, a reduzir conforme o formato, a resistência das peças e as prescrições do fabricante. Não confundir estes dois espaçamentos.

Medir as distâncias de eixo a eixo. O perfil da viga e o formato das peças determinam os apoios necessários.

Peças sobre vigas BRS e pedestais

Vista superior · exemplo com peças de 60 × 60 cm

E-BRS-41 / U-BRS-38



E-BRS-27 / U-BRS-24: pedestais espaçados no máximo 60 cm.

Distâncias entre eixos. As peças podem exigir um espaçamento menor.

Esquema BRS · máximo 80 cm entre pedestais nos perfis altos e 60 cm entre vigas

Buzon · manuel E-BRS p. 4 · www.buzon-world.com

Buzon · U-BRS, catálogo DPH p. 52–53

18 · Proteção Normal

Proteção do revestimento concluído

A proteção do revestimento terminado não é um trabalho sistemático: realizá-la APENAS A PEDIDO EXPRESSO DOS GESTORES DA OBRA. Após esse pedido e depois de endurecimento suficiente, aplicar a proteção prevista contra impactos, riscos, poeiras abrasivas e passagem de outras empresas.

> Confirmar a zona e o tipo de proteção pedidos. Utilizar uma proteção limpa, adequada e que não manche; verificar a compatibilidade dos adesivos. Desenrolar a proteção sobre o pavimento ainda descoberto, sem voltar a cobrir uma zona já protegida.



Proteção a pedido expresso dos gestores · desenrolar sobre o pavimento descoberto

24 · Proteção Crítico

Proteger a base de duche antes dos trabalhos

Antes da impermeabilização ou do assentamento, limpar cuidadosamente a base de duche. Colocar cartão de proteção limpo, cortado à medida, e fixá-lo com fita adesiva compatível que não deixe resíduos. Só começar depois de colocar esta proteção.

> O cartão fixo protege a base contra riscos, impactos, ferramentas, cola e resíduos de impermeabilização durante toda a intervenção.



Limpar · ajustar o cartão · fixar a proteção

37 · Proteção

Crítico

Prazos antes de circular e usar água

Manter a zona vedada durante os prazos do sistema. X-GEL S1 a +23 °C e 50% HR: juntas na parede após 6–8 h, no chão após 12 h, circulação após 12 h e utilização após 5 dias. X-Color 06: circulação após 24 h e utilização após 7 dias. Pixel 3D a +23 °C: circulação após 24 h e utilização após 5 dias.

> O duche só pode ser usado após cura completa de todos os componentes. Aplicar o prazo mais longo, adaptado às condições reais. Ver tabela; película seca do selante não significa cura em profundidade.



Ilustração · Prazos antes de circular e usar água

38 · Proteção

Crítico

Limpeza final adequada ao revestimento

Usar um produto e método compatíveis com a cerâmica, juntas, pedras e perfis. Fazer um ensaio discreto, respeitar a diluição e o enxaguamento e retirar os resíduos. Proteger os elementos sensíveis durante a operação.

> Não usar ácido em pedra calcária nem produtos agressivos sem verificar a compatibilidade. Não despejar água com cola ou cimento nos esgotos.



Ilustração · Limpeza final adequada ao revestimento

39 · Segurança

Crítico

Cortes: reduzir as poeiras de sílica

Privilegiar cortes manuais adequados, corte com água usando uma ferramenta prevista para tal ou captação na origem. Isolar o posto e proteger os outros trabalhadores. Aspirar com equipamento adequado a poeiras perigosas ou limpar a húmido; não varrer a seco nem usar ar comprimido.

> Cortar no exterior não elimina, por si só, o risco. Complementar as proteções coletivas com a proteção respiratória prescrita para a tarefa.



Ilustração · Cortes: reduzir as poeiras de sílica

INRS · Silice cristalline · www.inrs.fr

40 · Segurança

Crítico

Equipamentos, ferramentas e movimentação de cargas

Usar proteções adequadas: calçado de segurança, óculos, proteção auditiva, luvas compatíveis com a tarefa e joelheiras. Verificar ferramentas, discos, resguardos e cabos; desligar da alimentação antes de trocar acessórios. Para lajetas grandes, usar auxiliares de movimentação adequados e trabalhar em equipa quando necessário.

> Retirar de serviço qualquer ferramenta defeituosa. Proteger os cabos da água e nunca retirar um resguardo para facilitar um corte.



Ilustração · Equipamentos, ferramentas e movimentação de cargas

48 · Segurança

Tolerância zero

Acolhimento de segurança, PSS e proteção

Realizar o acolhimento de segurança e ler o plano de segurança e saúde (PSS): acessos, evacuação, socorro e riscos. Em altura, usar equipamento autorizado, estável e inspecionado; sem apoios improvisados ou escadas inadequadas. Colas e juntas cimentícias são alcalinas: usar luvas e óculos adequados e seguir a FDS. Em caso de projeção, lavar imediatamente com água abundante, avisar o socorrista e seguir a FDS. Álcool e drogas proibidos durante o trabalho; não trabalhar com capacidades alteradas.

> Se faltarem acolhimento, proteção ou condições seguras, parar e informar o gestor da obra. Dar prioridade às proteções coletivas.

INRS · Ciment · www.inrs.fr

49 · Segurança

Tolerância zero

Acidente ou quase-acidente: proteger e avisar

Parar e tornar o local seguro sem se pôr em perigo. Numa emergência grave, ligar 112 sem esperar pela Secotech: indicar endereço exato, acesso, tipo de acidente e número de vítimas. Seguir o operador e avisar o socorrista. Mandar orientar os socorros e libertar o acesso. Depois informar o gestor da obra e a Secotech pelo +32 498 32 49 49.

> Comunicar também quase-acidentes e registar os factos no OPENBTP ou WhatsApp. Nunca atrasar o socorro para tirar fotografias. Retomar apenas após eliminar o perigo e obter acordo do gestor da obra.

112 Belgique · 112.be

09 · Organização da obra

Tolerância zero

Utilização obrigatória dos sanitários de obra

Nunca urinar numa garrafa ou recipiente. Nunca utilizar os equipamentos sanitários do edifício em construção. Utilizar exclusivamente os sanitários de obra destinados a esse fim.

> Comunicar imediatamente ao gestor da obra qualquer problema de acesso ou manutenção.



Garrafas e sanitários do edifício proibidos · usar sanitários de obra

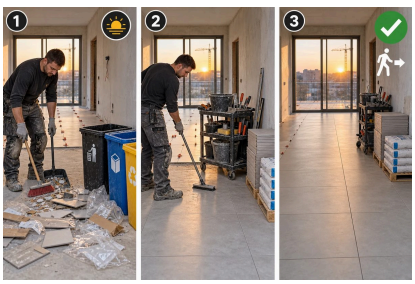
19 · Organização da obra

Crítico

Arrumação diária das zonas de trabalho

No final de cada dia, arrumar e limpar todas as zonas de trabalho. Retirar resíduos, baldes e embalagens vazias; limpar cola, lama, poeiras e água e guardar ferramentas e materiais na zona prevista.

> Passagens, acessos e saídas devem permanecer limpos, desimpedidos e seguros para as outras equipas e para o trabalho do dia seguinte.



Remover resíduos · limpar e arrumar · manter passagens livres

20 · Organização da obra

Tolerância zero

Comunicar imediatamente danos e erros

Comunicar imediatamente qualquer dano, erro, quebra, fuga ou estrago noutro trabalho, com fotografias e localização exata. Não esconder o problema nem continuar sem instruções.

> Uma comunicação rápida limita as reparações e os custos.



Constatar · fotografar · localizar · parar e comunicar

22 · Organização da obra

Crítico

Separação e remoção de resíduos

Separar resíduos inertes, cartão e resíduos indiferenciados nos contentores ou zonas previstos. Empilhar as sobras de cerâmica na horizontal, de forma estável, numa palete própria. Remover regularmente cada categoria sem as misturar e proteger os resíduos armazenados da chuva.

> A separação facilita a eliminação adequada, evita a contaminação entre fluxos e impede que embalagens molhadas sujem a obra.



Cartão · sobras de cerâmica na horizontal · resíduos indiferenciados e plásticos

23 · Organização da obra

Crítico

Cortar no exterior após o início dos acabamentos

A partir do início dos trabalhos de pintura ou da instalação de carpintarias e caixilharias, deixar de cortar com rebarbadora no interior. Instalar o posto de corte no exterior, na zona autorizada, e limpar as poeiras e resíduos produzidos.

> As poeiras abrasivas de corte danificam pinturas, carpintarias, caixilharias, vidros e trabalhos concluídos.



Proibido cortar no interior após o início dos acabamentos · posto no exterior

41 · Organização da obra

Regra Secotech

Horários, vizinhança e proibição de fumar

Respeitar os horários e as zonas de trabalho autorizados. Avisar o gestor da obra antes de trabalhos ruidosos ou poeirentos e coordenar as passagens com as outras equipas. Regra Secotech: não fumar nem usar cigarros eletrónicos dentro dos edifícios; utilizar apenas a zona exterior autorizada.

> Respeitar os ocupantes e os seus bens. Manter acessos e saídas livres e comunicar imediatamente situações perigosas.



Ilustração · Horários, vizinhança e proibição de fumar

44 · Organização da obra

Tolerância zero

Nunca despejar os baldes de limpeza nos escoamentos

É proibido despejar os baldes de limpeza da cola ou da argamassa de juntas num lava-loiça, lavatório, sanita, duche, ralo de pavimento ou sarjeta da rua destinada às águas pluviais. Recolher a água suja num recipiente estanque e deixar decantar. Colocar apenas os resíduos solidificados no contentor de resíduos minerais previsto, segundo as instruções do gestor da obra. Manter a água restante no recipiente até ao tratamento ou à recolha autorizada.

> Os resíduos podem endurecer e obstruir as canalizações. Mesmo após a decantação, a água restante não deve ser despejada numa descarga sem instrução expressa do gestor da obra.



Proibido: água suja na sarjeta · resíduos solidificados no contentor de resíduos minerais, água líquida guardada à parte

50 · Organização da obra

Regra Secotech

Trabalhos adicionais e medições

Nenhum trabalho adicional sem acordo escrito prévio da Secotech com zona, prestação e condições. Perante imprevistos, tornar seguro e pedir instruções escritas. Medir por zona e rubrica segundo as normas de medição aplicáveis e os documentos do contrato, identificando regras para vãos, deduções e acessórios. Enviar os levantamentos para verificação antes da faturação.

> Tratar quantidades, vãos, acessórios e desperdícios segundo as regras de medição do contrato. Esclarecer qualquer ambiguidade por escrito antes da execução.

Buildwise · www.buildwise.be

Tabela dos produtos habituais

Dados de referência Litokol: +23 °C e 50% HR, salvo indicação contrária. Adaptar às condições reais e à ficha do produto entregue. Os tempos somam-se entre etapas sucessivas; todos os componentes devem estar prontos para utilização.

Produto	Água / preparação	Tempo de trabalho	Antes da etapa seguinte	Circulação	Utilização	Aplicação
X-GEL S1	Cinza: 6,0–6,6 L / 20 kg. Branco: 6,2–6,8 L / 20 kg. Repouso 5 min.	Pasta: 6–8 h. Tempo aberto > 40 min.	Juntas: parede 6–8 h; chão 12 h.	12 h	5 dias; piscinas 14 dias.	+5 a +35 °C
SafetyGel	Pronto a usar; camadas puras após preparação.	Esperar pela secagem completa entre camadas.	Entre camadas E antes de assentar: 2 h; a +10 °C: 6 h.	Membrana a revestir; sem circulação direta.	A utilização depende do sistema completo.	+5 a +40 °C
X-Color 06	5,6–6,0 L / 20 kg (28–30%).	Pasta: cerca de 40 min.	Limpeza com esponja: cerca de 20–25 min; verificar a presa.	24 h	7 dias; piscinas 14 dias.	+5 a +35 °C
Pixel 3D	Pronto a usar; não adicionar água.	Película: cerca de 15 min.	Cura em profundidade: cerca de 2–3 mm / 24 h.	24 h a +23 °C	5 dias a +23 °C.	Aplicar +5 a +35 °C; ideal +15 a +25 °C.

No duche, esperar pela cura completa da impermeabilização, cola, juntas e selante. A formação de película não permite usar água. Confirmar o prazo do sistema completo.

Litokol · X-GEL S1 · Litokol · SafetyGel · Litokol · X-Color 06 · Litokol · Pixel 3D

Confirmação individual de leitura

Confirmo que recebi e compreendi esta edição e as instruções da obra. Sei quem contactar e pedirei esclarecimentos em caso de dúvida. A assinatura não substitui o acolhimento de segurança, a formação nem a receção dos trabalhos.

Edição de 17 de outubro de 2026

Nome completo

Empresa

Obra

Data

Assinatura

Nome do gestor da obra / contacto